

18.02.25.

Тема: Интегрирование дробно-рациональных ф-ий.

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

$$1) \text{ Если } n \geq m \quad \frac{P_n(x)}{\dots} \Bigg| \frac{Q_m(x)}{\text{целая часть}}$$

остаток  
степени < m

$$2) \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} - \text{правильная дробь. } n < m.$$

Разложить на множители и в множители знаменателя.

3) Представить ф-ию в виде суммы простейших дробей

4) Интегрирование

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{x(x-3)^2(x+1)^2(x^2+1)^2(x^2-x+5)^2} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x-3} + \frac{A_3}{(x-3)^2} + \frac{A_4}{x+1} + \frac{A_5}{(x+1)^2} + \frac{A_6}{(x+1)^3} + \frac{M_1x + N_1}{x^2+1} +$$

$$+ \frac{M_2x + N_2}{x^2+x+1} + \frac{M_3x + N_3}{(x^2+x+1)^2} + \frac{M_4x + N_4}{x^2-x+5} + \frac{M_5x + N_5}{(x^2-x+5)^2} + \frac{M_6x + N_6}{(x^2-x+5)^3}$$

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \int \left( \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3} \right) dx \stackrel{\text{①}}{=} \int \frac{A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx \text{ ②}$$

$$\text{① } A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2) \equiv 1$$

$$x=1, 2, 3 \quad 2A \equiv 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$-B \equiv 1 \Rightarrow B = -1$$

$$2C \equiv 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\text{② } \int \left( \frac{\frac{1}{2}}{x-1} - \frac{1}{x-2} + \frac{\frac{1}{2}}{x-3} \right) dx = \frac{1}{2} \ln|x-1| - \ln|x-2| + \frac{1}{2} \ln|x-3| + C =$$

$$= \ln \frac{\sqrt{|x-1| \cdot |x-3|}}{|x-2|} + C$$